S4 Circuitos Digitales

Lenin G. Falconí

2024-05-13

Outline

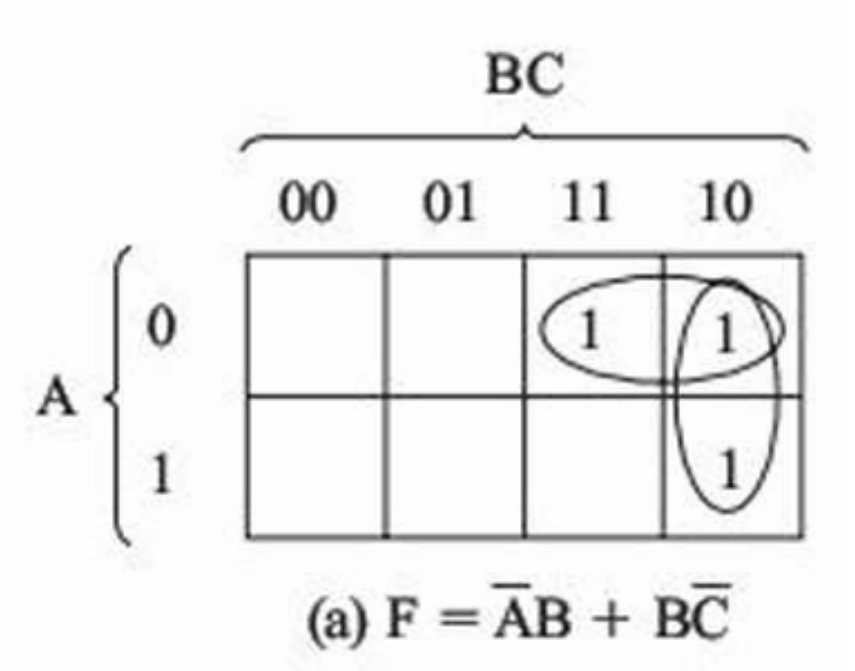
1. Circuitos Digitales
2. Simplificación de Expresiones Booleanas con Mapas K
3. Multiplexor
4. Circuito Combinacional de Alarma Básico
5. Simulación Matlab
6. Taller de Ejercicios
7. Referencias

Diseño de Circuitos Combinacionales:

- Determinar la Tabla de Verdad del problema o Deducir la Función Booleana
- Aplicar el Álgebra de Boole o el Mapa de Karnaugh para simplificar el circuito
- Realizar el circuito como una combinación de suma de productos (i.e. SOP) o productos de sumas (i.e. POS)

Simplificación de Expresiones Booleanas con Mapas K

- Es un método gráfico para simplificar expresiones booleanas
- Puede ser utilizado tanto para obtener la representación SOP o POS
- Consiste en formar tablas de un orden 2^n, donde n es el número de variables de entrada del problema.



Ubicación de los Min-Términos en el Mapa K I

- El subíndice i de m_i es el valor decimal de la combinación binaria de las entradas (con A como bit más significativo).
- Las filas y columnas siguen el código Gray (00, 01, 11, 10): entre celdas vecinas cambia un solo bit, por eso son adyacentes.
- Los bordes opuestos del mapa también son adyacentes (el mapa es cíclico), p.ej. m_0 y m_2.

A \ BC	00	01	11	10
0	m_0	m_1	m_3	m_2
1	m_4	m_5	m_7	m_6

Ubicación de los Min-Términos en el Mapa K

- El subíndice i de m_i es el valor decimal de la combinación binaria de las entradas (con A como bit más significativo).
- Las filas y columnas siguen el código Gray (00, 01, 11, 10): entre celdas vecinas cambia un solo bit, por eso son adyacentes.
- Los bordes opuestos del mapa también son adyacentes (el mapa es cíclico), p.ej. m_0 y m_2.

AB \ CD	00	01	11	10
00	m_0	m_1	m_3	m_2
01	m_4	m_5	m_7	m_6
11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

Procedimiento Mapas K para Min-Terms I

1. Formar una tabla con 2^n celdas
2. Colocar los 1 en las ubicaciones o celdas correspondientes
3. Proceder a agrupar los 1 adyacentes en grupos de potencias de 2. Tratar de formar el menor número de grupos y que contengan la mayor cantidad de 1s.
4. En los grupos formados, las variables que cambian de valor de 0 a 1 (y viceversa) se eliminan. Las variables que no cambian de valor se mantienen.
5. Se combinan todos los grupos de expresiones mediante una suma de productos.
6. Las variables se representan complementadas si el valor en la celda del grupo (i.e. min-term) es 0.

Ejemplo Circuito Multiplexor I

Un multiplexor es un circuito digital que conecta varias entradas a una única salida. Dadas n líneas de control, el circuito puede direccionar hasta 2^n señales. La Tabla 1 representa la lógica para el caso de $n = 2$. Obtenga el circuito digital en compuertas.

Cuadro: Tabla de Verdad de un Multiplexor

S2	S1	F
0	0	D0
0	1	D1
1	0	D2
1	1	D3

Solución Circuito Multiplexor I

Dado que nos interesa que el valor de cada entrada digital D_i se obtenga en la salida, no sería factible hacer una reducción booleana o de mapa de K. Por tanto, la ecuación booleana sería:

$$F = \bar{S}_2 \bar{S}_1 D_0 + \bar{S}_2 S_1 D_1 + S_2 \bar{S}_1 D_2 + S_2 S_1 D_3$$

Ejemplo Sistema de Alarma Básico I

Considere la Figura 1 que representa una máquina de estado para un sistema de alarma básico de un cuarto o bodega. El sistema está conformado de un sensor de apertura de puerta S_p, un sensor de apertura de ventana S_v, un sensor de movimiento S_m y un interruptor I que enciende o activa la alarma.

Ejemplo Sistema de Alarma Básico II



Figura: Máquina de Estado Finito de Alarma

Ejemplo Sistema de Alarma Básico III

1. Infiera el comportamiento del sistema a partir de la máquina de estado
2. Deduzca la tabla de verdad del sistema, pues se pretende obtener una solución a través de compuertas lógicas al problema.
3. Obtenga una función simplificada booleana usando Mapas K.
4. Implemente el Circuito.

Asuma que:

- Abierto = 0
- Cerrado = 1
- Switch en ON = 1
- Switch en OFF = 0
- Sensor de Movimiento ON = 1
- Sensor de Movimiento OFF = 0

Solución Sistema de Alarma Básico I

A partir de la máquina de estado se puede inferir que:

1. El sistema no funciona cuando el switch de activación de la alarma esta en OFF.
2. Cuando el sistema se activa (i.e. $I = 1$), se monitorea los sensores S_p y S_v.
3. Si uno de los sensores se activa se pasa al estado q_2
4. En el estado q_2 se espera la activación del sensor de movimiento. Si éste pasa a 1, entonces detecta movimiento y se pasa al estado final q_3, activando la alarma.

Dado que el sistema depende de las señales I, S_p, S_v y S_m, se tiene un total de 2^4 posibles combinaciones o estados. Sin embargo, los estados donde $I = 0$ (OFF) conlleva a la no activación del sistema y por tanto de la alarma. En consecuencia, la Tabla 2 presenta el comportamiento lógico esperado del sistema

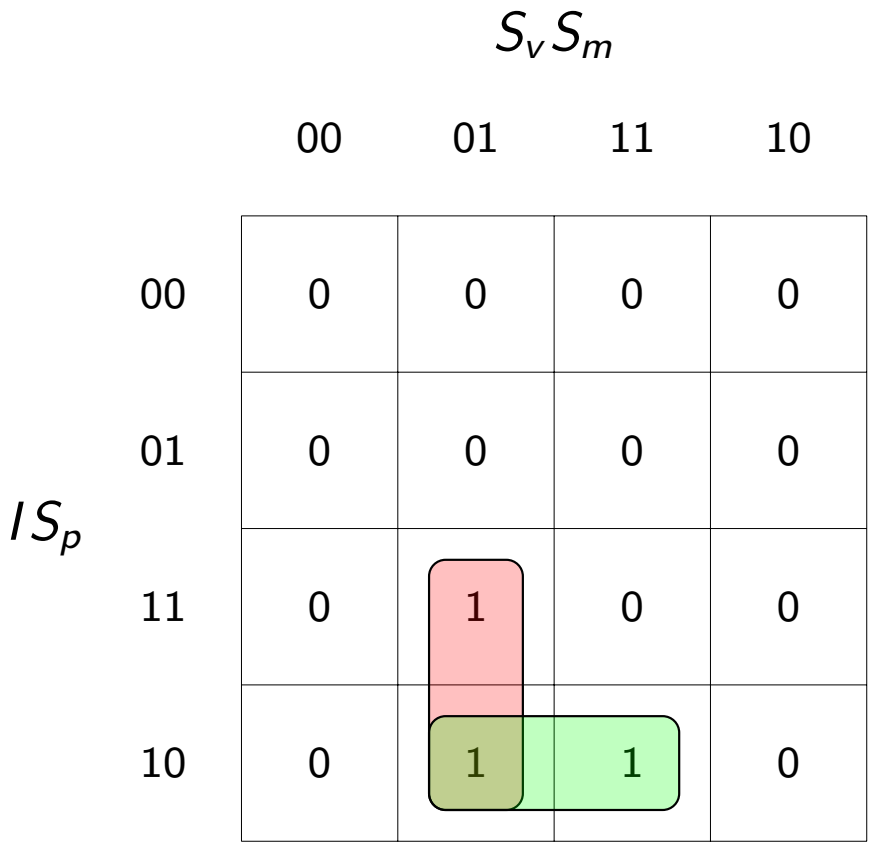
Solución Sistema de Alarma Básico II

Cuadro: Tabla de Verdad Circuito de Alarma

I	S_p	S_v	S_m	F
1	0	0	0	0
1	0	0	1	**1**
1	0	1	0	0
1	0	1	1	**1**
1	1	0	0	0
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Para simplificar se usa el Mapa de Karnaugh como se muestra en la Tabla 3

Solución Sistema de Alarma Básico III



Cuadro: Mapa de Karnaugh

Solución Sistema de Alarma Básico IV

En el Mapa se puede formar dos grupos de 2 (contando filas y columnas en el contenido):

- El formado en la segunda columna con los 1 de la tercera y

cuarta fila

- El formado en la 4 fila y las columnas 2 y 3.

De ahí que realizando las reducciones de Karnaugh se obtiene:

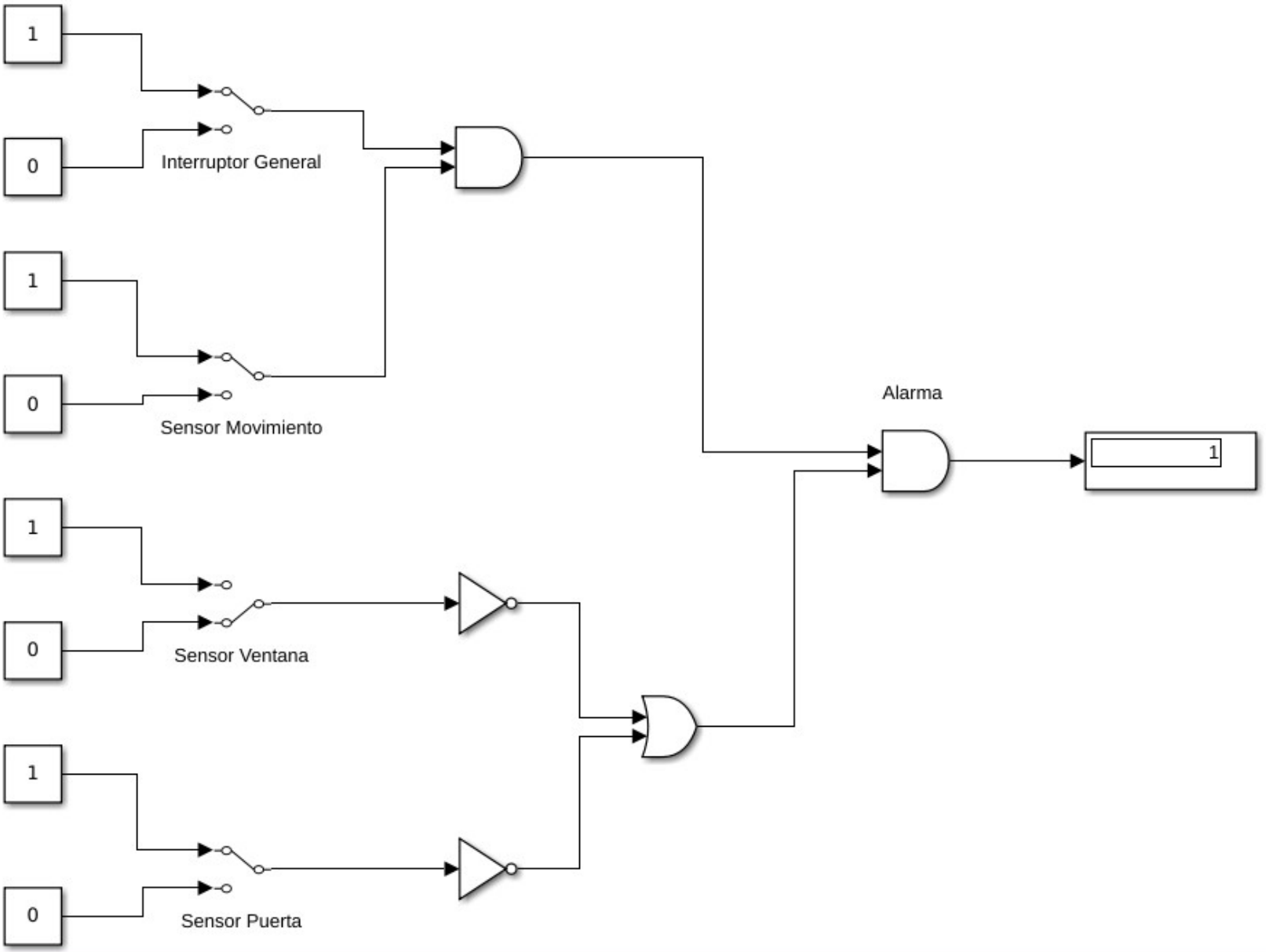
$$F = I\overline{S_p}S_m + I\overline{S_v}S_m$$

que puede escribirse como:

$$F = IS_m(\overline{S_p} + \overline{S_v})$$

La Figura 2 muestra el circuito a implementar

Solución Sistema de Alarma Básico V



Simulación Matlab I

Para hacer la simulación de circuitos digitales en Matlab se requiere usar Simulink. Para esto

1. Abra Matlab o Matlab Online
2. En la ficha *home* seleccionar *Simulink*
3. Se abre una pantalla en la que puede seleccionar abrir un modelo en blanco (Blank Model) o abrir un archivo. Puede encontrar archivos en GitHub
4. Para colocar los elementos necesarios puede dar doble clic en cualquier parte del área de trabajo y a lo que se despliegue el cuadro de búsqueda de bloques escriba el nombre de un bloque que requiera que puede ser:
   - manual switch
   - constant
   - and, or, not, xor, nand, nor
   - display

Simulación Matlab II

5. Configure las compuertas. Puede alterar el número de entradas digitales dando doble clic sobre la compuerta respectiva.
6. Realice las conexiones de los bloques según sea el diseño del circuito
7. Configure la simulación: El Stop Time de la pestaña *SIMULATE* se coloca en inf. Esto permitirá que modifique las conexiones a las constantes y pueda visualizar el resultado.
8. Ejecute la simulación dando clic en RUN

Simulación Matlab

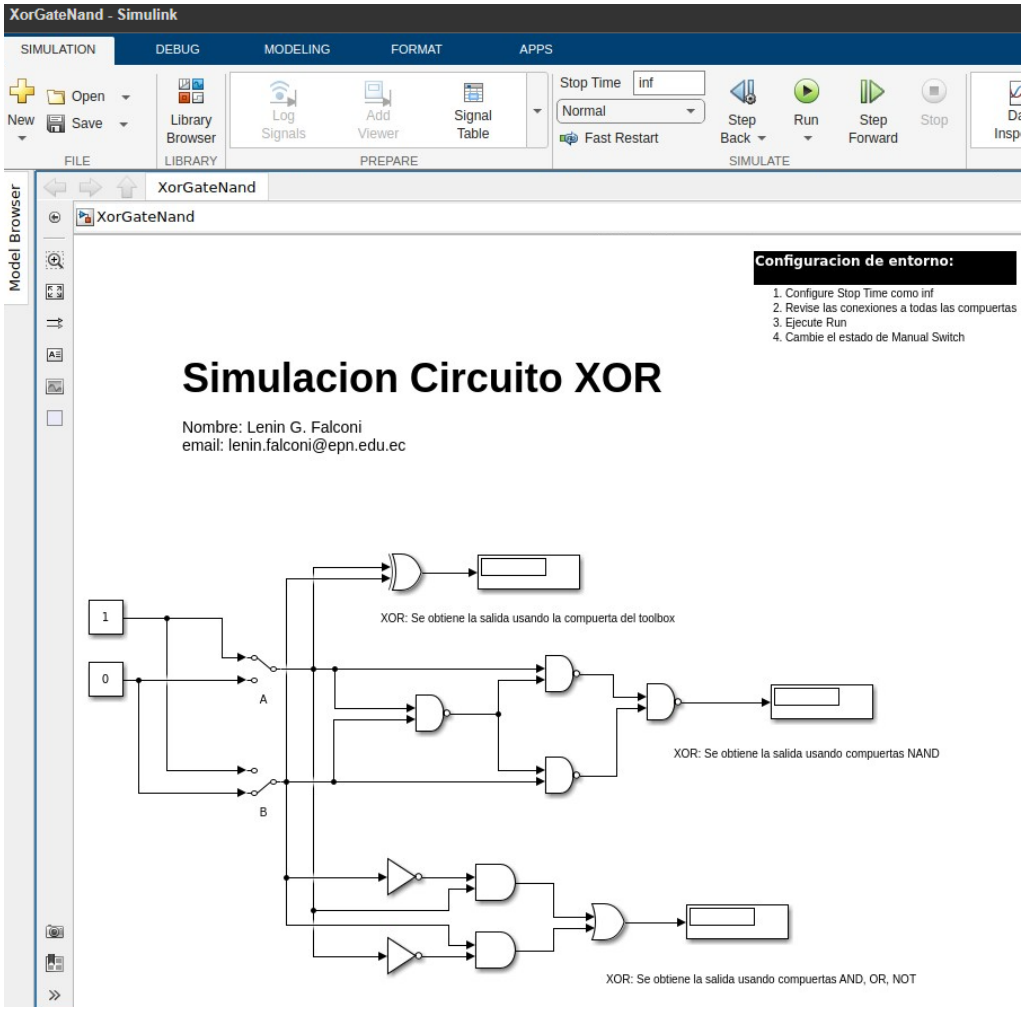


Figura: Simulación XOR

Taller I

Dada la siguiente tabla de verdad, simplificar utilizando Mapa de Karnaugh y obtener el respectivo circuito combinacional. Simular el resultado. Resp: $F = \bar{A}\bar{B} + C$

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Taller II

Obtener un circuito combinacional que realice la suma binaria. Para esto, considere que el sumador se resuelve integrado en cascada diferentes etapas que suman los dígitos de los sumandos y el acarreo, que inicia en 0. Consulte [2], página PDF 777 a 780 y [1], páginas 435 a 438.

1. Obtenga la Tabla de Verdad
2. Deduzca las expresiones booleanas reducidas
3. Implemente el circuito en Matlab y realice la simulación

Referencias

[1] William Stallings. *Computer organization and architecture: designing for performance*. Pearson Education India, 2022.

[2] William Stallings, Antonio Cañas Vargas y Alberto Prieto Espinosa. *Organización y arquitectura de computadores*. Pearson Educación, 2006.